



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رضائی

بهار ۱۴۰۵

تبدیل خطی، وارون

تمرین تئوری سوم

غیر تحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید A و B دو ماتریس $n \times n$ باشند. نشان دهید که ماتریس $I_n - AB$ وارون پذیر است اگر و تنها اگر ماتریس $I_n - BA$ وارون پذیر باشد.

پرسش ۲ (۰ نمره) فرض کنید که V یک فضای برداری متناهی بعد و S مجموعه‌ای از نگاشت‌های خطی روی V باشد. نشان دهید که نگاشتی $T \in S$ وجود دارد به طوری که

$$V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$$

پرسش ۳ (۰ نمره) فرض کنید که n عددی طبیعی و $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ دو ماتریس حقیقی باشند. اگر $A + B$ و $A - B$ دو ماتریس وارون پذیر باشند، نشان دهید که ماتریس بلوکی

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$$

نیز وارون پذیر است و وارون آن را بیابید.

راهنمایی: سعی کنید وارون ماتریس را برای دو ماتریس $n \times n$ مانند X, Y به فرم

$$\begin{pmatrix} X & Y \\ Y & X \end{pmatrix}$$

بسازید.

پرسش ۴ (۰ نمره) می‌دانیم که n عددی طبیعی و $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ سه ماتریس $n \times n$ هستند. اگر $ABC = 0$ ، نشان دهید:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(C) \leq 2n$$

پرسش ۵ (۰ نمره) فرض کنید k, n دو عدد طبیعی باشند و نیز $A_1, \dots, A_k \in M_n(\mathbb{R})$ ماتریس‌هایی باشند به گونه‌ای که برای هر $i \neq j$: $A_i A_j = 0$ و برای هر i : $A_i^2 \neq 0$. نشان دهید که برای $k \leq n$ مثالی از $A_1, \dots, A_k$ ارائه دهید.

راهنمایی: به این ماتریس‌ها به چشم نگاشت‌های خطی روی $\mathbb{R}^n$ نگاه کنید و مفروضات مسئله را به شرایطی روی $\text{Im}(A_i)$ و $\ker(A_i)$ ترجمه کنید. از تمرین تحویلی به خاطر داشته باشید که هر دو زیرفضای $\mathbb{R}^n$ که در شرایط قضیه بعد صدق کنند، می‌توانند تصویر و فضای پرچ یک نگاشت خطی باشند.

پرسش ۶ (۰ نمره) نشان دهید که برای هر ماتریس دلخواه $A \in M_n(\mathbb{R})$ ، می‌توان ماتریس‌های وارون پذیر $P, Q \in M_n(\mathbb{R})$ یافت به طوری که $A = P + Q$.

پرسش ۷ (۰ نمره)

(الف) فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ به طوری که $\text{rank}(A) = r$ و $A^t = A$. نشان دهید ماتریس وارون پذیری مانند P وجود دارد به طوری که

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ب) فرض کنید $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ و $\text{rank}(A) = r$. نشان دهید ماتریس‌های وارون پذیر $P \in M_n(\mathbb{R})$ و $Q \in M_m(\mathbb{R})$ وجود دارند به طوری که

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

پرسش ۸ (۰ نمره) فرض کنید $T: V \rightarrow W$ نگاشتی خطی و α, β دو پایه برای V, W باشند و $A = [T]_{\alpha}^{\beta}$.

(الف) نشان دهید T یک به یک است اگر و تنها اگر برای هر پایه α' در V ، پایه‌ای مانند β' برای W وجود داشته باشد که $A = [T]_{\alpha'}^{\beta'}$.

(ب) نشان دهید T پوشا است اگر و تنها اگر برای هر پایه β' برای W ، پایه‌ای مانند α' برای V وجود داشته باشد که $A = [T]_{\alpha'}^{\beta'}$.